



JUMBO

Kurumsal Sertifika Yönetimi · Sürüm 2.1

Uygulama Dokümantasyonu

Yetenekler · Kullanım · Mimari · Kıyaslama · Temmuz 2026

İÇİNDEKİLER

- 1. Yönetici Özeti** — ne işe yarar, ayırt edici değerler, kıyaslama
- 2. Kullanım Kılavuzu** — sayfa sayfa kullanım + adım adım senaryolar
- 3. Teknik / Mimari** — mimari, güvenlik, entegrasyonlar, dağıtım
- 4. Kapsamlı Katalog** — her sayfa, her servis, tam referans



Sertifikalarınızı görün, sahiplenin, kontrollü devredin.

JUMBO; SSL/TLS sertifikalarını, domainleri ve uygulama bağımlılıklarını tek envanterde toplar, ağdan ve CT loglarından keşfeder, süreyi izler ve yenilemeleri **insan onayıyla** devreder — özel anahtarı asla eline almadan.

React + FastAPI + MSSQL · LDAP/AD girişi · rol bazlı yetki ·

Tek container · kapalı-ağ dostu

BU DOKÜMAN

Dört ayrı sürüm — kime hitap ettiğinize göre okuyun

Aynı platform, dört farklı derinlik. Üstteki sekmelerden istediğiniz zaman geçebilirsiniz.

SÜRÜM A

Yönetici Özeti

Ne işe yarar, ayırt edici değerler ve geleneksel araçlarla kıyaslama.

Buradasınız →

SÜRÜM B

Kullanım Kılavuzu

Sayfa sayfa nasıl kullanılır + adım adım senaryolar. Ekran görüntüsü.

Aç →

SÜRÜM C

Teknik / Mimari

Mimari, güvenlik modeli, RBAC, entegrasyonlar, dağıtım.

Aç →

SÜRÜM D

Kapsamlı Katalog

Her sayfa, her servis, her entegrasyon — eksiksiz tek referans.

Aç →

Problem: sertifikalar dağınık, süreler kaçıyor, kimin sahiplendiği belirsiz

Kurumsal ortamda yüzlerce sertifika Excel'de, kişilerin aklında ya da hiçbir yerde takip edilir. JUMBO bunları tek bir **canlı envantere** alır; her sertifikanın hangi domaine bağlı, hangi zincire ait, hangi ekibe emanet ve ne zaman dolacağını görünür kılar.

JUMBO
 Sertifika Yönetimi

SSL Sertifikaları
 Domainler
 Uygulamalar
 Analiz ¹
İşlemler ¹

Yönetici Yönetici

Anasayfa
 Sertifika ve domain durumuna genel bakış

10
 TOPLAM DOMAIN

0
 SÜRESİ DOLMUŞ

10
 GEÇERLİ

31
 TOPLAM SERTIFIKA

SY BAZINDA DOMAIN ADETLERİ

5
 Açık Bankacılık SY

3
 Ödeme Sistemleri SY

⚠️ BİTİŞ TARİHİ YAKLAŞAN SERTİFİKALAR

SERTIFIKA	SERIALNUMBER	DOMAINLER	SY	BİTİŞ TARİHİ
www.fenerbahce.org	B1:FB:CB:D0...	—	—	10.06.2026 Doldu
smokeA	SMOKE-SERIA...	—	—	06.07.2026 Doldu
smokeC	SMOKE-SERIA...	—	—	06.07.2026 Doldu
www.fenerbahce.org	E4:47:EE:44...	www.fenerbahce...	Yöneticiler	08.08.2026 21g
revoked.badssl.com	05:AB:77:B3...	revoked.badssl.c...	Açık Bankac...	10.08.2026 24g
*.galatasaray.org	27:D9:6D:86...	—	—	31.08.2026
www.google.com	21:69:8F:58...	www.google.com	—	07.09.2026
*.mynet.com	6D:6C:0B:F5...	www.mynet.com	Açık Bankac...	21.09.2026
*.trendyol.com	66:F3:01:71...	—	—	10.11.2026
demo.jumbo.local	09:C5:9E:9F...	—	—	02.02.2027
bundle.demo.local	5A:5D:1F:B7...	—	—	02.02.2027
E8	63:95:93:63...	—	—	12.03.2027
coklu.jumbo.local	5B:73:FF:30...	—	—	02.04.2027
bundle.demo.local	7C:CF:89:FA...	—	—	03.05.2027

Anasayfa · toplam domain/sertifika, süresi dolan & yaklaşan sertifikalar, SY ekibi bazında dağılım.

JUMBO'yu farklı kılan sekiz ilke



Custody-free (velayet dışarıda)

Özel anahtar JUMBO'ya **asla** girmez. Vault'tan yalnız okur, Jenkins'i yalnız tetikler. İhlal yüzeyi minimum.



Onaylı devir

Yenilemeyi otomasyon *önerir*, domain sahibi SY ekibi *onaylar*. Kendiliğinden devir yok; red kalıcıdır.



Üç kaynaklı keşif

Manuel/Vault import + aktif ağ taraması + pasif CT (crt.sh) izleme. Gölge/kayıt-dışı sertifikaları yakalar.



Drift tespiti

Envanterdeki sertifika ile sunucunun gerçekte sunduğu sertifikayı karşılaştırır: "yenilendi ama deploy edilmedi" anında görünür.



Ekip-kapsamlı RBAC

Yetki roldan, kapsam ekip üyeliğinden gelir. Editör/İzleyici yalnız kendi SY ekiplerini görür; admin globaldir.



Kapalı-ağ dostu

Tüm dış erişimler (CT, OCSP, bildirim) egress-gated, opsiyonel proxy, varsayılan kapalı — bankacılık ağına uygun.



Uyum + PQC envanteri

Yerel politika motoru: zayıf anahtar/imza, güvenilmeyen CA, aşırı ömür. Anahtar tipi/boyu envanterlenir.



Tek container dağıtım

nginx + API + SPA tek imajda; MSSQL dışarıda. OpenShift/K8s uyumlu, additive şema — prod tablolara dokunmaz.

Normal bir sertifika aracıyla JUMBO'nun farkı

"Sertifika uygulaması" denince akla gelen üç yaygın yaklaşımla JUMBO'nun karşılaştırması. JUMBO bir **CA değildir** — üretmez; envanterler, keşfeder, izler ve kontrollü devreder.

YETENEK	EXCEL / MANUEL TAKIP	CERT- MANAGER / ACME	TICARI CLM (VENAFI/KEYFACTOR)
Merkezi envanter + otomatik zincir	✗ elle, kopuk	~ ürettiğiyle sınırlı	✓
Ağ + CT keşfi (gölge sertifika)	✗	✗	~ modüle bağlı
Drift / canlı doğrulama	✗	~	✓
Onaylı devir (insan kapısı)	✗	✗ tam otomatik	~ politikaya bağlı
Özel anahtar velayeti	—	tutar (secret)	tutar/vault
Çok-ekip RBAC + kapsam	✗	~ namespace	✓
Kapalı-ağ / egress kontrolü	✓	~	~
Uyum + PQC envanteri	✗	✗	✓

YETENEK

EXCEL /
MANUEL
TAKIP

CERT-
MANAGER /
ACME

TICARI CLM
(VENAFI/KEYFACTOR)

Dağıtım / sahiplik

—

K8s'e
bağımlı

ağır, lisanslı

Maliyet / kilitleme

düşük /
kaotik

açık
kaynak

yüksek lisans

✓ tam · ~ kısmî/koşullu · ✗ yok. JUMBO, ACME/CLM'in yerini almaktan çok onları **tamamlar**: keşif, sahiplik, drift ve onay katmanını ekler.

TEK BAKIŞTA AKIŞ

Bir sertifika yenilenince ne olur?

Keşif / Import

Yeni sertifika
ağda/Vault'ta/elle
görülür



Öneri (PENDING)

JUMBO öncülü bulur,
devir önerisi üretir



SY Onayı

Domain sahibi ekip
inceler,
onaylar/reddeder



Devir uygulanır

Eşleme yeniye taşınır, eski pasife alınır



Anahtar hiç görünmez.

Bu akışın hiçbir adımında özel anahtar JUMBO'ya girmez — üretim ve deploy Vault + otomasyon (Jenkins→NITRO) tarafında kalır. JUMBO yalnız *public* sertifikayı ve kararı yönetir.

Kullanım Kılavuzu

Her sayfanın ne işe yaradığı ve en sık altı iş akışının adım adım nasıl yapıldığı. Gördüğünüz ekranlar çalışan uygulamadan alınmıştır.

Rolünüz erişiminizi belirler

Yönetici — her şey

SY Editör — kendi ekibi, düzenler

SY İzleyici — kendi ekibi, salt-okur

Genel İzleyici — hepsi, salt-okur

SAYFA SAYFA

Ekranlar ve yapabilecekleriniz

1 Anasayfa (Dashboard)

Herkes

- Dört tıklanabilir kart: Toplam Domain, Süresi Dolmuş, Geçerli, Toplam Sertifika — tıklayınca ilgili listeye gider.
- "SY Bazında Domain Adetleri": ekibe tıklayıp o ekibin domainlerine süzülür.
- "Bitiş Tarihi Yaklaşan Sertifikalar" tablosu: ≤30 gün için renkli kalan-gün rozeti.

2 SSL Sertifikaları

Herkes görür · düzenleme SY/Admin

- Sertifikalar zincir ağacı olarak (Kök → Ara → Yaprak) veya kart görünümünde listelenir; Tablo/Kart toggle'ı.
- Arama (ad, SKI, seri no, issuer) + "Pasifleri göster". Kaynak rozeti: Manuel / Vault / Canlı / Ağ Keşfi / CT Log.
- Detay & Zincir çekmecesini: kimlik alanları, iptal (OCSP/CRL) durumu, bağlı domainler, PEM kopyala/indir, "Devir Öner".
- Üstten: "Yeni Ekle" (import), "Vault'tan Senkronize Et", "CSV İndir". Pasife alma / silme yalnız admin.

JUMBO Sertifika Yönetimi						
SSL Sertifikaları						
Sertifika envanteri, zincir hiyerarşisi ve domain bağlantıları						
Ara... (ad, SKI, seri no, issuer)						
Tümünü Kapat Tümünü Aç Pasifleri göster CSV İndir						
AD	SKI	SAN / ISSUER	KAYNAK	GEÇERLİLİK	İŞLEMLER	
✓ I E8	8F:00:13:A2:F6:2E:7E:D1:50:6C:3...	CN=ISRG Root X1,O=Internet Se...	Canlı	12.03.2027 238g kaldı	👁	🗑
✗ L revoked.badssl.com	27:C1:49:4F:F8:EB:22:A8:47:8C:E...	revoked.badssl.com	Canlı	10.08.2026 24g kaldı	👁	🗑
✓ I GlobalSign	8F:F0:4B:7F:A8:2E:45:24:AE:4D:5...	CN=GlobalSign Root CA,OU=Root...	Ağ Keşfi	28.01.2028 559g kaldı	👁	🗑
✓ I GlobalSign RSA OV SSL CA 2018	F8:EF:7F:F2:CD:78:67:A8:DE:6F:8...	CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU...	Ağ Keşfi	21.11.2028 857g kaldı	👁	🗑
✗ L *.trendyol.com	83:3F:3F:15:C8:67:84:C0:5C:8E:2...	*.trendyol.com, trendyol.com	Ağ Keşfi	10.11.2026 115g kaldı	👁	🗑
✓ I GTS Root R4	88:4C:D6:EB:74:FF:49:36:A3:D5:D...	CN=GlobalSign Root CA,OU=Root...	Canlı	28.01.2028 559g kaldı	👁	🗑
✓ I WE1	9B:77:92:35:67:C4:FF:A8:CC:A9:E...	CN=GTS Root R4,O=Google Trust...	Canlı	20.02.2029 949g kaldı	👁	🗑
✗ L www.fenerbahce.org	D3:79:9E:78:7B:10:30:05:81:17:0...	www.fenerbahce.org	Canlı	08.08.2026 21g kaldı	👁	🗑
✗ L www.fenerbahce.org	E0:CA:7D:CA:A6:F3:2D:DC:B7:DC:C...	www.fenerbahce.org	CT Log	10.06.2026 Süresi Doldu (38g)	👁	🗑
✗ L *.galatasaray.org	CC:62:D3:06:D1:CC:64:B1:02:80:4...	*.galatasaray.org, galatasaray.org	Ağ Keşfi	31.08.2026 45g kaldı	👁	🗑
✗ L acikbankacilik.jumbo.local (2026)	AA:BB:CC:DD:01	CN=JUMBO Issuing CA, O=JUMB...	Manuel	02.07.2027 349g kaldı	👁	🗑
✗ L coklu.jumbo.local	29:37:9B:62:9B:09:E1:16:05:73:8...	CN=Coklu Demo CA	Manuel	02.04.2027 258g kaldı	👁	🗑
✗ L coklu.jumbo.local	0E:D5:CC:C2:EB:67:84:1A:AD:85:E...	CN=Coklu Demo CA	Manuel	03.07.2027 350g kaldı	👁	🗑
✗ L edemo.jumbo.local (2026)	CC:11:22:33:44	CN=JUMBO Issuing CA, O=JUMB...	Manuel	02.07.2027 354g kaldı	👁	🗑

SSL Sertifikaları · zincir ağacı, kaynak rozetleri ve kalan-gün göstergeleri.

3 Domainler

Kendi SY ekibiniz

- Kart/Tablo görünümü; durum filtresi (Geçerli/Yaklaşan/Süresi Dolmuş/Sertifikasız) + arama.
- Domaine Server/Client sertifikası bağla-çöz; bir domaine aynı tipte aktif sertifika varken yeni bağlama = devir → onay önerisi doğar.
- **Canlı Doğrulama ("Şimdi Doğrula")**: sunucunun gerçekte sunduğu sertifikayı çekip envanterle karşılaştırır (eşleşt/uyumsuz/erişilemedi).
- CSV yükle (toplu domain) / CSV indir.

JUMBO
Sertifika Yönetimi

SSL SertifikalarıDomainlerUygulamalarAnalizİşlemler

Yönetici
Yönetici

Domainler

Domain envanteri, sertifika işlemleri ve canlı doğrulama

10
TOPLAM DOMAIN

0
SÜRESİ DOLMUŞ

2
YAKLAŞAN (≤30G)

6
GEÇERLİ

+ Yeni Ekle

Ara...

Durum
Tümü

10 / 10 domain

CSV İndir

CSV Yükle

acikbankcilik.jumbo.local Server: 1750g kaldı Client: — acikbank-sy@jumbo.local SY: Açık Bankacılık SY UG: Açık Bankacılık UG	github.com Server: — Client: — odeme-sy@jumbo.local SY: Ödeme Sistemleri SY	odeme.jumbo.local Server: 354g kaldı Client: — odeme-sy@jumbo.local SY: Ödeme Sistemleri SY	odeme-api.jumbo.local Server: 352g kaldı Client: — odeme-sy@jumbo.local SY: Ödeme Sistemleri SY
portal.jumbo.local Server: 352g kaldı Client: — acikbank-sy@jumbo.local SY: Açık Bankacılık SY	revoked.badssl.com Server: 24g kaldı Client: — acikbank-sy@jumbo.local SY: Açık Bankacılık SY	tv-editor-yazar.com Server: — Client: — acikbank-sy@jumbo.local SY: Açık Bankacılık SY	www.fenerbahce.org Server: 21g kaldı Client: — SY: Yöneticiler
www.google.com Server: 51g kaldı Client: —	www.mynet.com Server: 66g kaldı Client: — acikbank-sy@jumbo.local		

Domainler · SY/UG ekip sahipliği, server/client sertifika ve canlı doğrulama durumu.

4 Uygulamalar

Üyeliğinize göre

- Liste ekibinize göre kapsamlıdır; arama uygulama/sunucu/DNS/etiket üzerinde çalışır.
- Uygulamanın işletim künyesi (sunucu, IP, config/log path, start-stop yöntemi, iletişim) + etiketler.
- **Dış (mTLS) bağımlılıklar:** uygulamanın client olarak bağlandığı domainler; hedefin server sertifikası otomatik izlenir, yenilenince ekibinize devir önerisi gelir.

 **JUMBO**
Sertifika Yönetimi

SSL SertifikalarıDomainlerUygulamalarAnalizİşlemler

Yönetici Yönetici

Uygulamalar

Uygulama envanteri, sunucu ve domain ilişkileri

[+ Yeni Ekle](#)

Ara... (uygulama, sunucu, dns, etiket)

UYGULAMA	SUNUCU	IP	DNS	DOMAIN	SY	UG	ETIKETLER	DURUM	İŞLEMLER
AA	dsad	—	—	odeme.jumbo.local	Ödeme Sistemleri SY	—	Orta Prod	Aktif	  
Bağımlı Uygulama	—	—	—	—	—	—	—	Aktif	  
Bağımlı Uygulama	—	—	—	—	—	—	—	Aktif	  
Bağımlı Uygulama	—	—	—	—	—	—	—	Aktif	  
Bağımlı Uygulama	—	—	—	—	—	—	—	Aktif	  
BB	asd	—	—	portal.jumbo.local	Açık Bankacılık SY	Açık Bankacılık UG	—	Aktif	  

Uygulamalar · envanter, etiketler ve mTLS bağımlılıkları.

5

Sertifika Haritası

Herkes

- İnteraktif grafik: "Sertifikalar" (sertifika–domain ağı) veya "İlişkiler" (client↔server / mTLS) görünümü.
- Takım, bağlantı (Server/Client) ve tür (Root/Intermediate/Leaf) filtreleri; düğüm ara → odaklan (yalnız bağlı alt-grafik).
- Süresi dolan kırmızı, yaklaşan sarı çerçeve; PNG olarak indir.

 **JUMBO**
Sertifika Yönetimi

SSL SertifikalarıDomainlerUygulamalarAnalizİşlemler

 **Yönetici**
Yönetici

Devir Önerileri

Sertifika rotasyonlarının SY ekibi onay hattı — JUMBO yalnız önerir, devir onayla uygulanır

❗ Bir devir önerisini yalnız domain sahibi SY ekibinin üyesi (veya admin) onaylayabilir. Onayladığınızda eşleme yeni sertifikaya taşınır ve eski kayıt pasife alınır; reddederseniz hiçbir değişiklik olmaz.

DEVİR (ESKİ → YENİ)	DOMAIN / HEDEF	TİP	SY EKİP	KAYNAK	KANIT	KARAR
ESKİ acikbankacilik.jumbo.local (2026) → YENİ Bundle Demo CA →	acikbankacilik.jumbo.local	server	Açık Bankacılık SY	Elle eşleme		İncele Onayla Reddet

Devir Önerileri · JUMBO önerir, yetkili SY ekibi onaylar.

7 Keşif

Yalnız Admin

- Envanterde olmayan (gölge) sertifikaları yakalar: Ağ Taraması (TLS) ve CT Taraması (crt.sh).
- Kartlar: Toplam Bulgu / Bilinmeyen / Envanterde / Envantere Alınan. Bulguyu **Envantere Al** ya da **Yok say**.
- Tarama çalışırken canlı yenilenir; bitince bildirim.

JUMBO
Sertifika Yönetimi

SSL Sertifikaları
Domainler
Uygulamalar
Analiz
İşlemler

Yönetici
Yönetici

Keşif

Ağ taraması ve Certificate Transparency (crt.sh) ile envantere olmayan (shadow) sertifikaları yakalar

Ağ Taraması
CT Taraması

Keşif iki kaynaktan beslenir: **Ağ taraması** tanımlı hedeflere TLS bağlanır. **CT taraması**(crt.sh) sertifika şeffaflık loglarını okur (dış internet/proxy gerekir). Kaynakları ve gece taramasını **Ayarlar** → **Keşif ve Ayarlar** → **CT** sekmelerinden yönetin. "Bilinmeyen" bulgular envantere olmayan sertifikalardır – inceleyip **Envantere Al** veya **Yok** sayabilirsiniz.

6
TOPLAM BULGU

1
BİLİNMEYEN (SHADOW)

0
ENVANTERDE

5
ENVANTERE ALINAN

Son tarama: 13.07.2026 11:47:55 – 3 erişilebilir endpoint, 2 yeni bilinmeyen (Ağ)

Kaynak: **Hepsi** Ağ CT Log

KAYNAK	ENDPOINT / DOMAIN	SERTİFİKA (CN)	ISSUER (CA)	BITİŞ	DURUM	İŞLEM
Ağ	104.16.150.136:8443	*.trendyol.com	CN=GlobalSign RSA OV SSL CA 2018,O=GlobalSign nv-sa,C=BE	115g kaldı	Envantere Alındı	
Ağ	104.16.150.136:443	*.trendyol.com	CN=GlobalSign RSA OV SSL CA 2018,O=GlobalSign nv-sa,C=BE	115g kaldı	Envantere Alındı	
Ağ	195.142.105.68:443	*.galatasaray.org	CN=GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025,O=GlobalSign nv-sa,C=BE	45g kaldı	Envantere Alındı	
Ağ	142.251.155.119:443	invalid2.invalid	CN=invalid2.invalid,OU=No SNI provided - please fix your client.	58g kaldı	Bilinmeyen	
CT Log	www.fenerbahce.org	www.fenerbahce.org	CN=WE1,O=Google Trust Services,C=US	Süresi Doldu (38g)	Envantere Alındı	
CT Log	www.fenerbahce.org	www.fenerbahce.org	CN=WE1,O=Google Trust Services,C=US	21g kaldı	Envantere Alındı	

Keşif · ağ + CT taramasıyla gölge sertifika tespiti ve envantere alma.

8 Uyum

Herkes görür

- Envanteri politikaya göre denetler: Güvenilmeyen Issuer, Zayıf Anahtar, Zayıf İmza, Aşırı Ömür.
- Uyum oranı + ihlal tablosu (önem: Yüksek/Orta/Düşük). PQC hazırlığı için anahtar tipi/boyu görünür.

9 Dağıtım

Yalnız Admin

- Jenkins ile sertifika dağıtımı tetikler (job + CERTKEY/VAULT_PATH parametreleri); anahtar Vault→Jenkins→NITRO yolunu izler.
- Son dağıtımlar canlı build tablosu (Başarılı/Başarısız/Çalışıyor).

10 Ayarlar

Admin · (Etiketler herkese)

- Kimlik & Erişim: Kullanıcılar, Ekipler, Ekip Üyelikleri, LDAP/AD.
- Bildirimler: SMTP + Slack/Teams/Webhook/ServiceNow/Jira/Zoom/Jabber (her biri "Test").
- Keşif & Uyum: tarama hedefleri, CT, politika kuralları, iptal (OCSP/CRL).
- Sistem: Etiketler, Vault, Jenkins, Audit Log (CSV dışı aktar).

Ayarlar
Entegrasyonlar, kullanıcı yönetimi ve denetim kaydı

Kullanıcılar
Hesaplar, roller ve takım kapsamları

ROLü doğrudan **ROL** sütunundan atarsınız: **Yönetici** (her şeyi görür+düzenler), **Ekip Editörü** (kendi SY ekiplerini görür+düzenler), **Ekip İzleyici** (kendi SY ekiplerini yalnız görür), **Genel İzleyici** (her şeyi görür, düzenleyemez), **Editör** ve **Ekip İzleyici** takım-kapsamlıdır — kapsamı belirlemek için ayrıca bir **SY** **takımına** (Takımlar sütunu) ekleyin. Rolü **Yetkisiz** olan hiçbir şey göremez.

+ Kullanıcı Ekle

KULLANICI	AD SOYAD	E-POSTA	KAYNAK	ROL	TAKIMLAR (KAPSAM)	AKTIF	SON GİRİŞ
admin	Yönetici	admin@jumbo.local	LOCAL	Yönetici	Yöneticiler	☒	17.07.2026 12:35:55
ahmet	Ahmet Yıldız	ahmet@jumbo.local	LOCAL	Ekip Editörü	Açık Bankacılık SY	☒	11.07.2026 18:32:30
ldapahmet	Ahmet LDAP Kullanıcısı	ahmet.ldap@jumbo.local	LDAP	Ekip Editörü	Açık Bankacılık SY	☒	10.07.2026 08:39:31
veli	veli	veli@jumbo.local	LOCAL	Ekip Editörü	Açık Bankacılık SY Ödeme Sistemleri SY	☒	09.07.2026 11:29:55
zeynep	Zeynep Kaya	zeynep@jumbo.local	LOCAL	Ekip Editörü	Ödeme Sistemleri SY	☒	08.07.2026 07:53:50

Ayarlar · sol menü + sağ form; entegrasyonlar tek yerden yönetilir.

ADIM ADIM SENARYOLAR

En sık altı iş akışı

1 · Sertifika içe aktarma

1 SSL Sertifikaları → "Yeni Ekle"

Dosyayı sürükleyip bırak (PEM/DER/P7B/PFX). PFX ise parolayı gir.

2 Önizlemeyi kontrol et

JUMBO alanları ve zincir/öncül eşleşmesini gösterir — kaydetmeden.

3 Yenileme algılandıysa onayla

Sistem bunun bir öncülün halefi olduğunu görürse devir planını işaretler.

4 İçe aktar

Zincir SKI/AKI ile otomatik bağlanır; mükerrer fingerprint atlanır.

2 • Domaine sertifika bağlama

1 Domainler → Detay → Sertifikalar

Server veya Client olarak bağlanacak sertifikayı seç.

2 Aktif sertifika varsa devir doğar

Aynı tipte aktif sertifika varken yeni bağlama doğrudan yapılmaz → onay önerisi üretilir (baypas koruması).

3 Öneri onaylanınca geçerli olur

Devir Önerileri'nden yetkili onaylar, eşleme yeni sertifikaya taşınır.

3 • Yenileme / devir onayı

1 Devir Önerileri

Bekleyen öneriyi aç (menüdeki rozet sayısı gösterir).

2 İncele

ESKİ→YENİ alan karşılaştırması + güvenlik kanıtı (aynı anahtar mı, geçerlilik uzuyor mu, canlıda görüldü mü).

3 Onayla ve Uygula / Reddet

Onay tek mutasyon kapısıdır; red kalıcıdır. Çok-domainli devirde her domain ayrı ele alınır.

4 • Canlı doğrulama (drift)

1 Domainler → Detay → "Şimdi Doğrula"

JUMBO domain:port'a bağlanıp sunulan sertifikayı çeker.

2 Sonucu oku

Eşleşti / Uyumsuz / Erişilemedi / Eşleme yok. Uyumsuzsa sunucu yenilenmiş ama envanter/deploy farklı demektir.

3 Gerekirse "Canlıdaki Sertifikayı İçe Aktar"

Sunulan sertifikayı envantere al + devir önerisi oluştur.

5 · Vault senkronizasyonu

- 1 SSL Sertifikaları → "Vault'tan Senkronize Et"**
Vault KV kasasındaki public sertifikalar özyinelemeli okunur.
- 2 Envanter güncellenir**
Yeni sertifikalar eklenir; özel anahtar alanına asla dokunulmaz.
- 3 Rotasyon görülürse öneri üretilir**
Vault'ta yeni sürüm belirirse devir kendiliğinden değil, onayla yapılır.

6 · Keşif bulgusunu envantere alma

- 1 Keşif → "Ağ Taraması" / "CT Taraması"**
Admin taramayı başlatır; bulgular gelir.
- 2 "Bilinmeyen" bulguyu incele**
Endpoint, CN, issuer ve sunulan PEM görüntülenir.
- 3 Envantere Al veya Yok say**
Alınca canlı zincir çekilip envantere işlenir; SY ekibi etiketi "Oluşturan"a yazılır.

Teknik & Mimari Referans

Yığın, dağıtım topolojisi, güvenlik modeli, kimlik doğrulama, entegrasyonlar, zamanlanmış işler ve veri modeli.

DAĞITIM MIMARISI

Tek container, dışarıda MSSQL

Tek imajda React SPA + nginx + FastAPI/uvicorn; supervisord PID 1 olarak iki süreci yönetir. Ön kapı nginx'tir; backend yalnız 127.0.0.1'e bağlıdır, dışarı kapalıdır.



Ön kapı	nginx :8080 → /api/* uvicorn'a, /* SPA statik (:9080). Tek origin → CORS yok.
Sürücü	pymssql (FreeTDS gömülü) — imajda ODBC/Microsoft deposu kurulumu yok.
OpenShift	Arbitrary-UID uyumlu: pid/temp /tmp , yazılabilir izinler GID 0, portlar >1024. oc expose ile Route.
Swagger	Self-hosted (app/static/swagger) — CDN/internet bağımlılığı yok; kapalı ağa uygun.
Ağ	jumbo-net Docker ağı: jumbo, mssql, vault, jenkins, cpx hostname ile çözülür.



Sırlar imaja gömülmez.

JWT_SECRET (MSSQL modunda zorunlu — yoksa uygulama açılmaz, CWE-798),
FERNET_KEY (şifreli ayarların anahtarı — yoksa hassas değer düz-metin yazılmaz),
MSSQL_PASSWORD hep .env/K8s Secret'tan gelir.

GÜVENLİK MODELİ

RBAC: yetki roldan, kapsam ekipten

admin · allviewer → GLOBAL

admin düzenler, allviewer salt-okur; her ekibi görür



editor · viewer → yalnız kendi SY ekipleri

editor düzenler, viewer salt-okur; kapsam üyelikten türer



none → hiçbir şey

rol atanmadıysa fail-closed (403)

Tek yetki kaynağı

`users.role` . viewer ve allviewer aynı seviyede (salt-okur); fark **yetki değil kapsam**.

Kapsam

`domain_scope_team_ids()` : admin/allviewer→global; editor/viewer→üye olduğu SY ekipleri.

IDOR koruması

Kapsam dışı id **404** ile gizlenir (var olduğu bile sızmaz).

Devir onayı

`require_team_or_admin` : üyelik + editor-tier gerekir → salt-okur bir SY üyesi devri onaylayamaz.

Break-glass

`_would_orphan_admin` : son aktif admin düşürülemez/silinemez → yönetici kilitlenmesi imkânsız.

KİMLİK DOĞRULAMA**LDAP/AD + yerel, JWT oturum****Karar**

Gerçek yerel şifre (SHA-256 hex, legacy bcrypt fallback) varsa yerelden; yoksa LDAP/AD'ye düşer.

İlk LDAP girişi

Kullanıcı `role="none"` oluşur — yetki AD grubundan değil, admin atamasından gelir.

LDAP güvenliği

Boş-şifre anonim bind reddi, filtre enjeksiyon kaçıışı, **çoklu-eşleşmede** sunucu tarafı daraltma (yanlış hesaba giriş önleme), LDAPS/StartTLS + dahili CA.

JWT

HS256, `jwt_secret` ; her istekte rol `users.role` 'den normalize edilir; süre vars. 480 dk.

Vault (read-only) & Jenkins (custody-free)



HashiCorp Vault — yalnız okur

PKI CA zincirini (pki/ca/pem, cert/ca_chain) ve KV v2 kasayı (data/*, metadata/*) okur. renew() bilinçli **NotImplementedError** — üretim/yenileme JUMBO'da yok. Policy yalnız read/list. Token/secret Fernet ile şifreli.



Jenkins → NITRO → NetScaler

JUMBO job'u tetikler (CERTKEY + VAULT_PATH); özel anahtar **Vault→Jenkins→NITRO** yolunu izler, JUMBO sürecine hiç girmez. CSRF crumb otomatik; audit'e yalnız parametre *adları* yazılır (değerler değil).

Vault

cert + key okunur



Jenkins job

withCredentials (gizli)



NITRO API

systemfile + update sslcertkey



NetScaler

vserver'lar yeni cert'i sunar

Diğer entegrasyonlar: **8 bildirim kanalı** (SMTP, Slack, Teams, Webhook, ServiceNow, Jira, Zoom, Jabber) — hepsi egress-gated + graceful; token'lar Fernet ile şifreli.

KEŞİF

Üç kaynak → gölge bulgu → adopt

Manuel / Vault

import

Ağ taraması

tanımlı portlara TLS

CT (crt.sh)

pasif izleme



Shadow bulgu

fingerprint ile eşleme



Adopt

envantere al



Güvenlik frenleri.

Yalnız tanımlı portlara handshake (tam port taraması yok), eşzamanlılık + max-host sınırı, devasa CIDR reddi ($\approx$ /16 üstü), **varsayılan kapalı**, tüm keşif uçları admin-only.

ZAMANLANMIŞ İŞLER

Gecelik otomasyon (APScheduler)

İŞ	VARSAYILAN SAAT	NE YAPAR
expiry-check	08:00	Süresi yaklaşan sertifikalar → paydaşlara SMTP + kanal uyarısı (7-gün dedup)
live-check	07:00	Tüm domainleri canlı doğrular (drift tespiti)
discovery-scan	03:00	Ağ keşfi (yalnız <code>discovery.enabled</code> ise)
ct-scan	04:00	CT / crt.sh taraması (yalnız <code>ct.enabled</code> ise)
revocation-check	05:00	Aktif yaprakların OCSP/CRL iptal denetimi (opsiyonel)

Her ağır iş kendi `enabled` bayrağını kontrol eder; kapalıysa atlar. Manuel tetiklemeler ayrı thread'lerde, kendi DB oturumlarında çalışır.

Ana varlıklar ve ilişkiler

Certificate	fingerprint_sha256 = tekil kimlik · cert_type (root/ara/yaprak) · parent_id (zincir) · superseded_by_id (halef) · source · vault_path · kripto alanları · iptal durumu.
Domain ↔ Certificate	CertificateDomainMap çoktan-çoğa; mapping_type = server / client .
Application	AppDependency ile dış (client/mTLS) bağımlılık; izlenen client sertifikası otomatik hedefin server'ı.
Team / UserTeam	SY (sahiplik) · UG (etiket) · ADMIN/VIEWER (singleton). Üyelik = kapsam.
TransferProposal	Devir onay hattı (granül: old/new/domain/mapping); status , signal , live_seen .
AuditLog / AppSetting	Tüm mutasyonların izi (JSON detay + IP) · kategori-ayar deposu (hassas alanlar Fernet).



Additive şema stratejisi.

Tablo/kolon adları canlı prod şemasına eşlenir; app-yeni kolonlar **additive** eklenir (ensure_new_columns). Prod tablolarına yıkıcı dokunulmaz — prod-schema-diff-report ile 0 kritik uyuşmazlık doğrulanır.

Kapsamlı Katalog

Her sayfa, her API alanı ve her servis tek yerde. Yönetici/Kullanım/Teknik sürümlerinin birleşik ve derinleştirilmiş hâli.



İki çekirdek ilke tüm platformu yönetir.

1) Custody-free: özel anahtar hiç girmez. **2) Onay modeli:** JUMBO önerir, SY ekibi onaylar; gerçek mutasyon tek kapıdan (apply_proposal) geçer, red kalıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI (FRONTEND)

Sayfalar

Anasayfa

/

Özet kartlar (domain/sertifika sayıları), SY bazında dağılım, süresi yaklaşan sertifika tablosu — hepsi tıklanabilir/filtreli.

SSL Sertifikaları

/certificates

Zincir ağacı + kart görünümü; arama/pasif filtresi; import/preview, Vault-sync, CSV; detay & zincir çekmecesi (iptal durumu, PEM, devir öner).

Domainler

/domains

CRUD + CSV; server/client sertifika bağla-çöz (baypas koruması); canlı doğrulama (drift); SY/UG sahiplik.

Uygulamalar

/applications

Envanter + etiket; mTLS dış bağımlılıklar; üyeliğe göre kapsamlı liste.

Sertifika Haritası

/cert-map

ReactFlow grafiği: Sertifikalar / ilişkiler görünümü; tür/takım/bağlantı filtreleri; odaklan; PNG indir.

Uyum

/policy

Politika denetimi: güvenilmeyen issuer / zayıf anahtar / zayıf imza / aşırı ömür; uyum oranı + ihlal tablosu.

Devir Önerileri

/proposals

Onay hattı: incele (alan karşılaştırma + kanıt), onayla/uygula, reddet (kalıcı), çok-domain ayrı.

Keşif

/discovery

admin

Ağ + CT taraması; gölge bulgu; adopt / ignore; canlı polling.

Dağıtım

/deployments

admin

Jenkins job tetikleme (CERTKEY/VAULT_PATH); canlı build geçmişi.

Ayarlar

/settings

Kullanıcılar/Ekipler/Üyelikler/LDAP · 8 bildirim kanalı · Keşif/CT/Uyum/İptal · Etiketler/Vault/Jenkins/Audit.

API ALANLARI (BACKEND)

Router'lar

certificates

/api/certificates

Envanterin kalbi: liste/arama, import (+preview, PEM/DER/P7B/PFX), zincir çözümleme, supersede (devir önerisi), vault-sync, deactivate (admin), iptal kontrolü, süre (days_left).

domains

/api/domains

CRUD + CSV, sertifika attach/detach (baypas koruması), probe-chain / import-chain, live-check; SY-kapsamlı, 404-gizleme.

applications

/api/applications

CRUD + etiket (AND filtre), mTLS AppDependency; otomatik izlenen client sertifikası.

proposals

/api/proposals

approve (apply_proposal), reject (kalıcı), cancel, group; atomik pending→approved (2. onay 409).

discovery

/api/discovery

admin

Bulgu (adopt/ignore), tarama hedefleri, scan / ct-scan, run geçmiş, yerel CIDR önerisi.

dashboard

/api

/dashboard özet, /cert-map hiyerarşi grafiği, /relationships türetilmiş güven/bağımlılık kenarları.

policy

/api/policy

Uyum raporu (kural bazında sayı + ihlal listesi) ve tek sertifika uyum durumu.

jenkins

/api/jenkins

admin

Job listeleme, build geçmiş, trigger (buildWithParameters).

notifications

/api/notifications

expiry-run / expired-run; admin JWT veya X-API-Key (dış cron), rate-limit + fail-closed.

settings

/api/settings

admin

Kategori GET/PUT + bağlantı testleri (LDAP/Vault/Jenkins/kanallar); hassas alanlar maskeli.

tags

/api/tags

Kontrollü kategorili etiket kataloğu (yeni kategori/düzenleme admin).

auth • users • teams • audit

Login (lokal/LDAP), kullanıcı/ekip yönetimi (break-glass), denetim günlüğü + CSV export.

SERVISLER

Arka plan yetenekleri

cert_parser

PEM/DER/PKCS7/PKCS12 parse; SKI/AKI/SAN/EKU + **SHA-256 fingerprint**; root/ara/yaprak sınıflandırma; AKI→SKI ile zincir bağlama; kriptö özellik çıkarımı (RSA/EC/Ed).

renewal

Öncül bulma (aynı SKI veya subject+issuer, yön korumalı); propose (PENDING, idempotent); apply_proposal (tek mutasyon kapısı); **red kalıcı**; kısmi devir yönetimi.

live_check

domain:port TLS → sunulan sertifikayı envanterle fingerprint karşılaştırması; drift + devir kanıtı (live_seen).

discovery

Aktif ağ taraması (tanımlı portlar), güvenlik frenleri, varsayılan kapalı.

ct_monitor

crt.sh pasif keşif; precert atlanır; egress-gated + graceful.

revocation

OCSP/CRL denetimi (AIA/CRL uzantılarından); durum yazar, asla pasifleştirmez; iç CA'da "unknown" normal.

policy

Tamamen yerel uyum motoru; okuma-anında ihlal; PQC için krypto alanları.

notifier + notify/

Paydaş-bazlı SMTP süre uyarıları + 8 kanal dispatcher (7-gün dedup, graceful, egress-gated).

**providers/vault ·
jenkins_client**

Vault read-only (health/fetch/kv) · Jenkins tetikleyici (health/jobs/trigger, CSRF crumb).

**ldap_auth ·
settings_service ·
audit**

LDAP/AD (çoklu-eşleşme koruması) · Fernet şifreli kategori-ayar (fail-closed) · denetim günlüğü.

KIYASLAMA (TAM)

JUMBO vs. geleneksel yaklaşımlar

YETENEK	EXCEL / MANUEL	CERT-MANAGER / ACME	TİCARİ CLM	JUMBO
Envanter + otomatik zincir	×	~	✓	✓
Ağ + CT keşfi	×	×	~	✓
Drift / canlı doğrulama	×	~	✓	✓
Onaylı devir	×	×	~	✓
Custody (özel anahtar)	—	tutar	tutar	tutar
Çok-ekip RBAC	×	~	✓	✓
Kapalı-ağ / egress	✓	~	~	✓
Uyum + PQC envanteri	×	×	✓	✓
Dağıtım	—	K8s	ağır/lisans	tek kon
Kilitlenme	kaotik	açık kaynak	satıcı kilidi	kuru

Konumlandırma: JUMBO ACME/CLM'i **ikame etmez**, üzerine **keşif + sahiplik + drift + onay + envanter** katmanını koyar — özel anahtarı hiç ellemeden.

YOL HARİTASI (CLM)

Sonraki faz

auto_renew=True sertifikalar için Vault↔otomasyon tetikli zamanlanmış yenileme;
velayet yine JUMBO'ya girmez. NetScaler için POST /api/netscaler/deploy +
"Dağıt" butonu + live_check ile doğrulama. Bildirim kanalları fazla genişler.

Sertifika modeli bugünden CLM-hazırdır: source, vault_path, auto_renew, superseded_by_id, drift durumu ve TransferProposal onay hattı.

JUMBO — Kurumsal Sertifika Yönetimi · Sürüm 2.1 · Bu doküman çalışan uygulamadan alınan ekran görüntüleri ve kaynak kod incelemesiyle hazırlanmıştır.